



Unidade 1 — Back-End e Front-End



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o que é desenvolvimento de software e suas modalidades;
- **Identificar** os componentes de uma aplicação web;
- **Explicar** a arquitetura cliente-servidor;
- **Diferenciar** os conceitos de Front-End e Back-End;
- **Analisar** a evolução da Web e suas implicações no desenvolvimento moderno.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Identificar, Explicar, Analisar.



O que é Desenvolvimento de Software?

- Processo de **criação, projeto, implementação e manutenção** de software;
- Envolve diversas etapas: análise, design, codificação, testes e implantação;
- O objetivo é **resolver problemas** ou atender necessidades por meio de sistemas computacionais;
- Pode resultar em aplicações desktop, mobile, web, embarcadas, entre outras.

Por que existe? Porque software é a forma como traduzimos necessidades humanas em soluções computacionais.



O que é uma Aplicação Web?

- Software que funciona **no navegador** do usuário;
- Não necessita de instalação local;
- Acessível de qualquer dispositivo com internet;
- Exemplos: redes sociais, e-mails, sistemas de gestão, lojas virtuais.



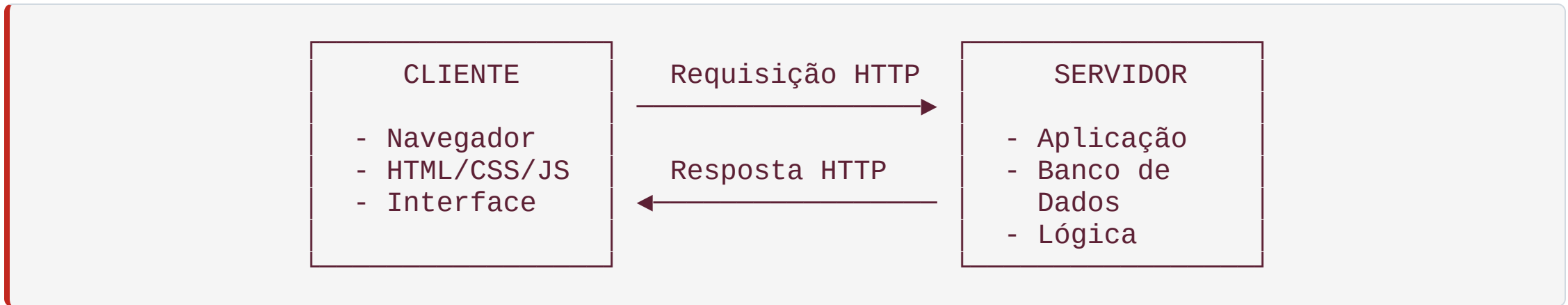


Evolução da Web

Geração	Período	Características
Web 1.0	1990–2004	Páginas estáticas, somente leitura, conteúdo produzido por poucos
Web 2.0	2004–2020	Conteúdo dinâmico, interação do usuário, redes sociais, AJAX
Web 3.0	2020+	Inteligência artificial, descentralização, semântica, blockchain



Arquitetura Cliente-Servidor



- **Cliente:** solicita serviços e exibe resultados;
- **Servidor:** processa requisições e fornece dados;
- A comunicação é feita pelo protocolo **HTTP/HTTPS**;
- O modelo é **stateless**: cada requisição é independente.



Aplicações Web Modernas

Tipo	Nome Completo	Característica Principal
SPA	Single Page Application	Carrega uma única página e atualiza dinamicamente
PWA	Progressive Web App	Experiência semelhante a aplicativo nativo
SSR	Server-Side Rendering	Renderização no servidor para melhor performance
API-First	API-First Design	Back-end expõe APIs, front-end consome independentemente

- A escolha do tipo de aplicação depende do **contexto**, **requisitos** e **trade-offs**;
- Não existe "o melhor" — existe o **mais adequado** para cada caso.



Conceitos Fundamentais

Conceito	Definição
URL	Endereço de um recurso na web
HTTP	Protocolo de comunicação entre cliente e servidor
HTML	Linguagem de marcação para estruturar conteúdo
CSS	Linguagem de estilização para definir aparência
JavaScript	Linguagem de programação para comportamento
DOM	Representação estruturada do documento HTML
API	Interface de comunicação entre sistemas



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. Desenvolvimento de software é um **processo**, não apenas codificação;
2. Aplicações web rodam no **navegador** e se comunicam com servidores via **HTTP**;
3. A arquitetura **cliente-servidor** é a base da web moderna;
4. A web evoluiu de estática (1.0) para dinâmica (2.0) e inteligente (3.0);
5. Existem diferentes **paradigmas** de aplicações web (SPA, PWA, SSR, API-First).

Pergunta reflexiva:

Se a web fosse inventada hoje, com toda a tecnologia que temos, como ela seria diferente?

Próxima aula: O que é Front-End? — Vamos mergulhar na camada visual da aplicação web.

